

מעבדה במבוא למעגלים דוח 7

Simple Current mirror

שמות המגישים + תז:
אורי בריימוק 314992447
הדס רם 214068843

תאריך הגשה:
12.06.2025

1. Build simple current mirror as shown in the figure below:

- Place current source (idc) at input N1.
- Place voltage source (vdc) at output N2.
- The output voltage should be a parameter and will be swept during the DC simulation.
- The output current can be measured either at the transistor drain or the voltage source.

בנינו מראת זרם כפי שביקשו, כאשר $W=0.42$, $L=0.18$.

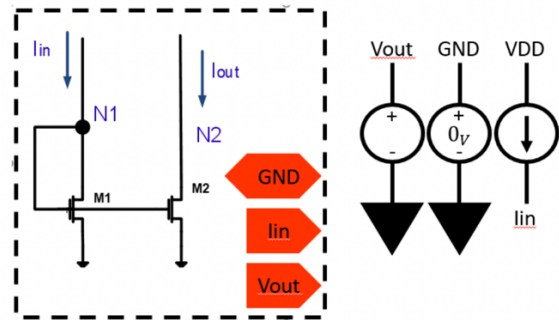
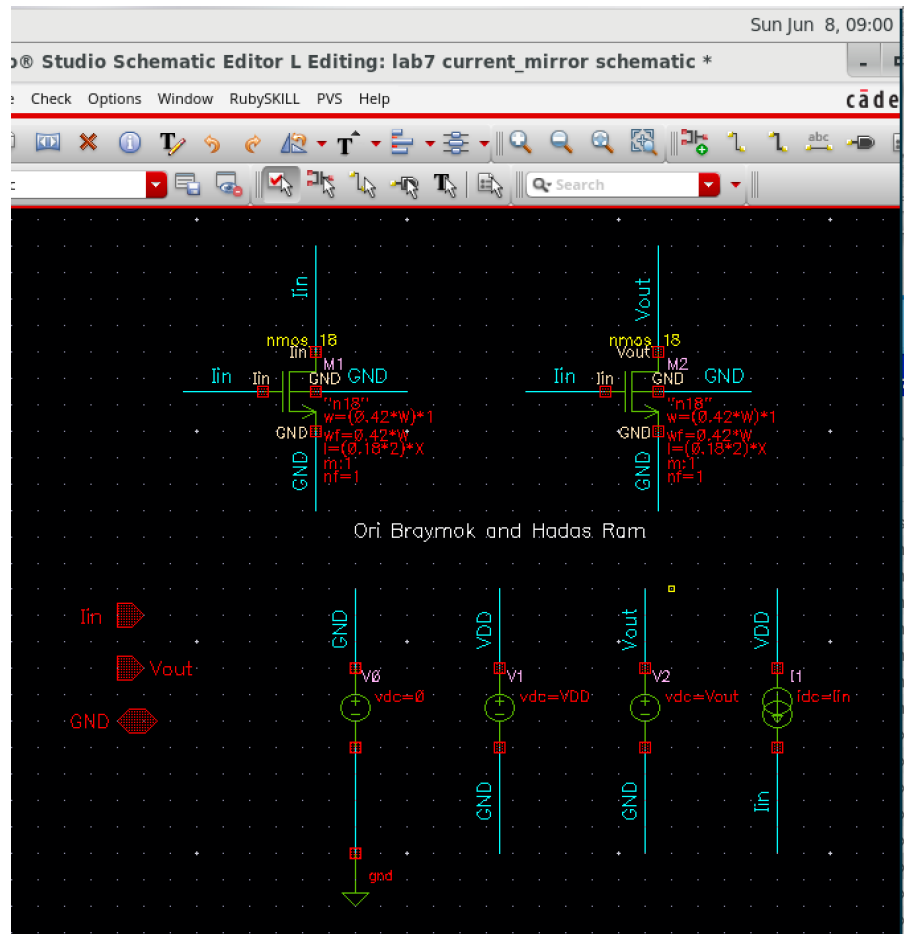


Figure 7.1: current mirror schematic



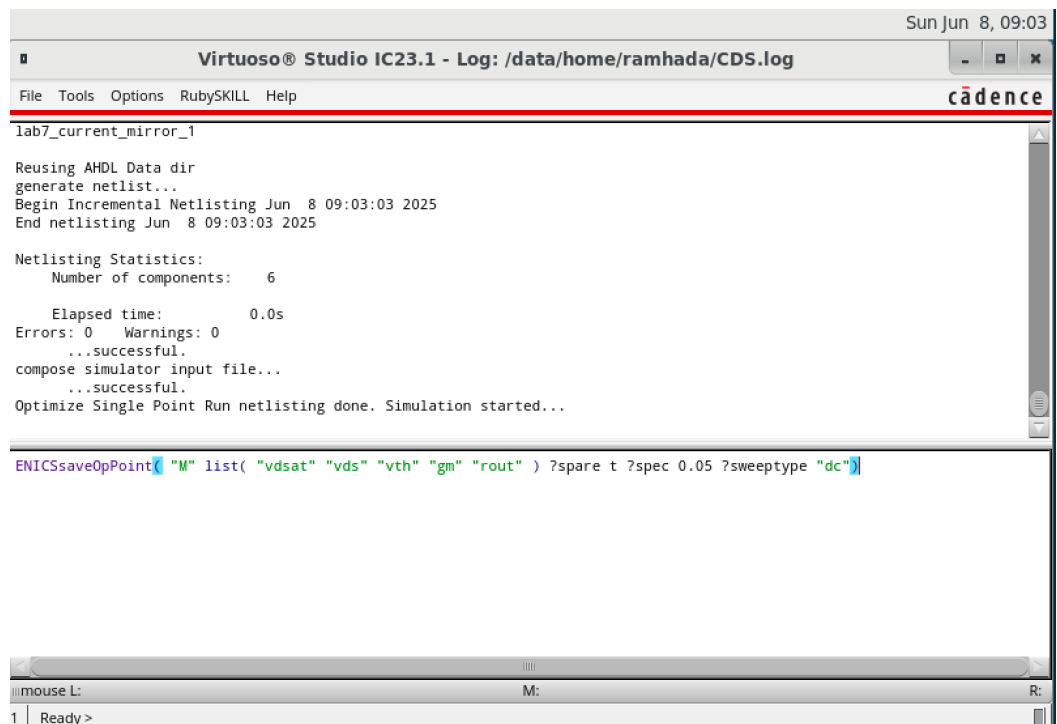
2. DC simulation

(a) Run DC sweep on output voltage, extract the following parameters: vth, gm, vds, rout, vdsat and vds-vdsat (spare) using Shawn's script (PPT explaining how to extract can be found in the moodle).

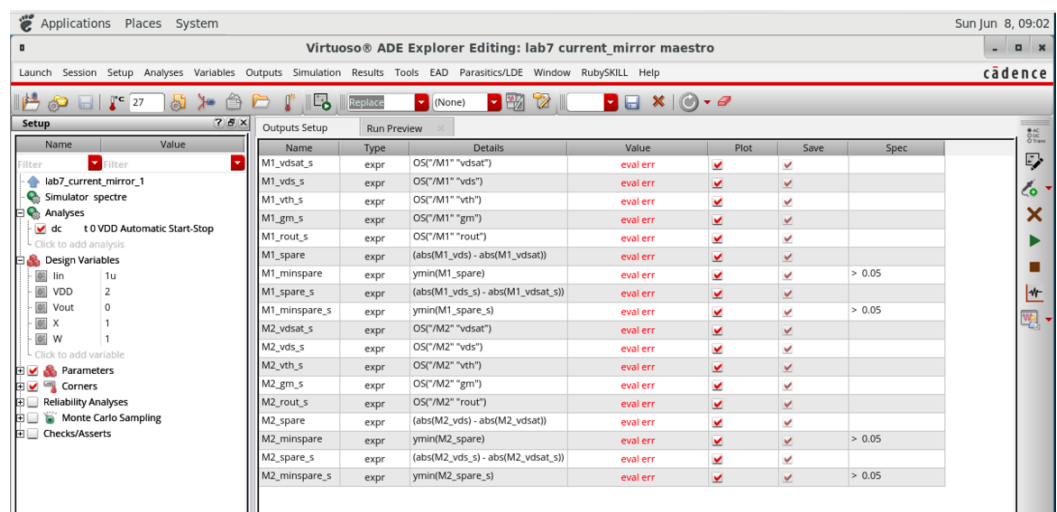
הגדרנו בmaestro את $X=1$, $W=1$, $I_{in}=1\mu A$.

הרצנו את השורה הבאה בחלון הפקודות של virtuoso על מנת ליישם את ה Shawn's Script בסימולציה DC ועל מנת להוציא את הגרפים של הפרמטרים הבאים עבור שני הטרנזיסטורים.

ENICSSaveOpPoint("M" list("vdsat" "vds" "vth" "gm" "rout") ?spare t ?spec 0.05 ?sweepstype "dc")



ייבאנו את הקובץ והרצנו את הסימולציה עם הנתונים הבאים:



הסבר כללי של הפרמטרים:

V_{TH} - מתח הסף, מתח שבו עוברים ממצב שבו הטרנזיסטור "כבוי" והתעלה סגורה למצב שבו הוא "דולק" והתעלה פתוחה, תלוי במתח V_{GS} .

V_{DSAT} - מתח שבו עוברים ממצב לינארי למצב רוויה, מוגדר כך: $V_{DSAT} = V_{GS} - V_{TH}$.
 כאשר $V_{GS} < V_{TH}$ הטרנזיסטור כבוי, וכאשר $V_{GS} > V_{TH}$ הטרנזיסטור דולק ונמצא במצב לינארי כאשר $V_{DSAT} > V_{DS}$ או סטורציה כאשר $V_{DSAT} < V_{DS}$.

g_m - נקרא מוליכות מעבר (transconductance), מתאר את רגישות הזרם בdrain של הטרנזיסטור MOS לשינוי במתח V_{GS} . הוא מוגדר כך:

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}$$

ערך זה מייצג את יכולת ההגברה של הטרנזיסטור כלומר כמה זרם משתנה בעקבות שינוי קטן במתח הכניסה.

r_{out} - מתאר את התנגדות המוצא של הטרנזיסטור, במילים אחרות, הוא מבטא עד כמה המתח V_{DS} מושפע משינוי קטן בזרם בdrain, כאשר V_{GS} קבוע והטרנזיסטור פועל באיזור הסטורציה. ערך זה מחושב כך:

$$r_{out} = \frac{\partial V_{DS}}{\partial I_{DS}} \approx \frac{1}{\lambda I_{DS}}$$

נוסחה זו נכונה כאשר עובדים על small signals והיא משמשת להערכת התנהגות הטרנזיסטור כמגבר. בנוסף לכך, קיימת תלות ישירה בין r_{out} ל λ (המתאר את מודולציית אורך התעלה - קיצור אפקטיבי של התעלה ככל שמתח V_{DS} גדל).

במעגל שלנו r_{out} זו התנגדות בטרנזיסטור M2 בין drain לsource.

$s_{pare} = V_{DS} - V_{DSAT}$ - חיסור של שני הערכים הראשונים במקרה שלנו $s_{pare} = V_{DS} - V_{DSAT}$.
 כאשר $s_{pare} > 0$ הטרנזיסטור ברוויה, כאשר $s_{pare} \approx 0$ הטרנזיסטור על סף רוויה וכאשר $s_{pare} < 0$ הטרנזיסטור באיזור הלינארי ולכן לא ניתן להשתמש בנוסחאות של המודל האידיאלי.

$$s_{pec} 0.05 - ? s_{pare} = V_{ds} - V_{dsat} < 0.05$$

נבדוק שתנאי זה מתקיים על מנת לוודא שהטרנזיסטור אכן פועל באיזור הסטורציה, כך ניתן להניח תקפות של מודל small-signal. כאשר ההפרש קטן מ[0.05V], ההתנגדות הפנימית של הטרנזיסטור כבר אינה תואמת למודל האידיאלי ולכן תנאי זה חשוב על מנת לבדוק פרמטרים כמו λ , g_m .

קיבלנו את הערכים והגרפים הבאים:

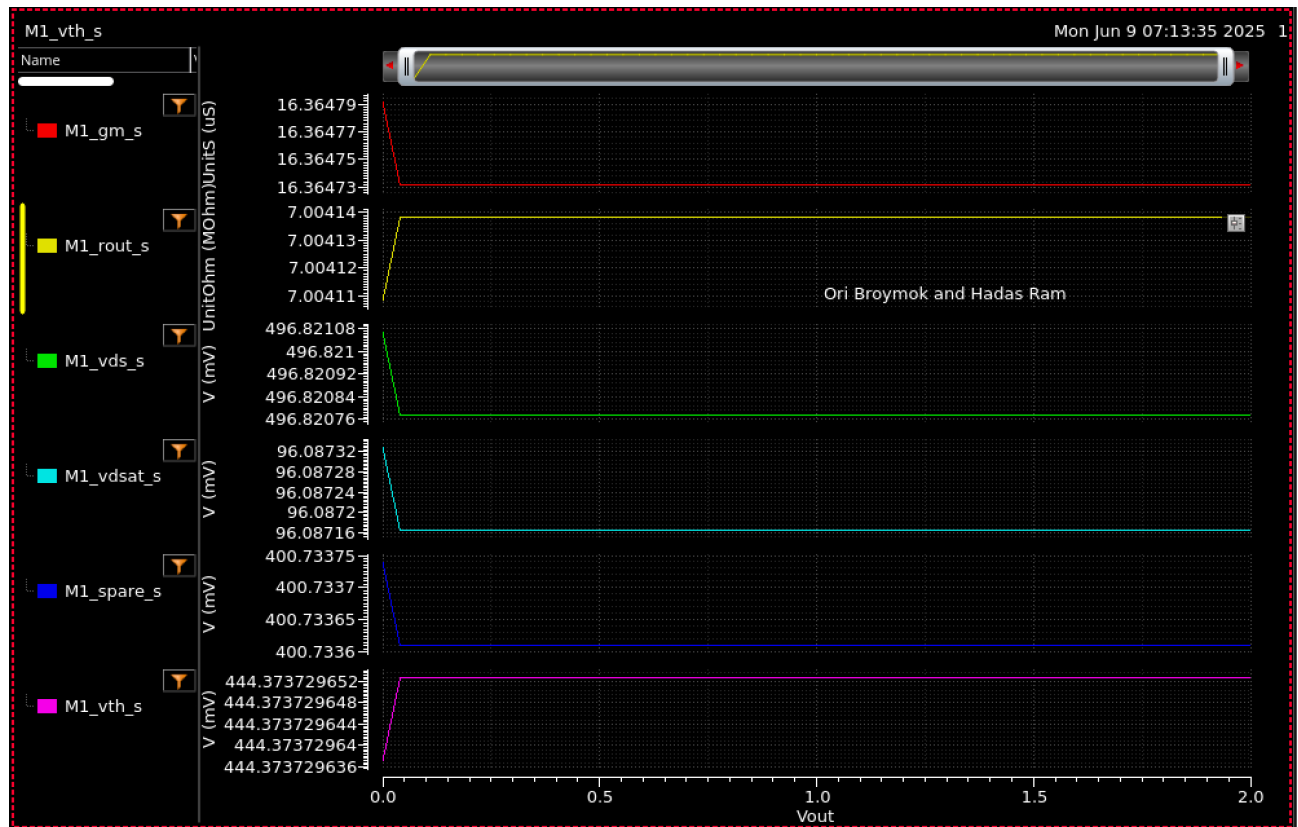
Test	Output	Nominal	Spec	Weight	Pass/Fail
lab7_current_m...	M1_vdsat_s				
lab7_current_m...	M1_vds_s				
lab7_current_m...	M1_vth_s				
lab7_current_m...	M1_gm_s				
lab7_current_m...	M1_rout_s				
lab7_current_m...	M1_spare	eval err			
lab7_current_m...	M1_minspare	eval err	> 0.05		fail
lab7_current_m...	M1_spare_s				
lab7_current_m...	M1_minspare_s	400.7m	> 0.05		pass
lab7_current_m...	M2_vdsat_s				
lab7_current_m...	M2_vds_s				
lab7_current_m...	M2_vth_s				
lab7_current_m...	M2_gm_s				
lab7_current_m...	M2_rout_s				
lab7_current_m...	M2_spare	eval err			
lab7_current_m...	M2_minspare	eval err	> 0.05		fail
lab7_current_m...	M2_spare_s				
lab7_current_m...	M2_minspare_s	-96.07m	> 0.05		fail

נסתכל על הערך M1/2_minspare_s הוא בודק עבור הערך המינימלי של spare כל שאפילו אם בנקודה אחת ההפרש הזה קטן מ[0.05V] יתקבל fail.

ניתן לראות כי אכן קיבלנו שהטרנזיסטור M1 פועל תמיד באיזור הרוויה, בזכות החיבור בgate לdrain שמייצב את V_{DS} .

ניתן לראות שהערך M2_minspare_s שלילי ולכן הטרנזיסטור M2 נמצא בחלק מהזמן באיזור הלינארי. הסיבה לכך היא שמתח ה drain (V_{out}) נמוך ביחס למתח הרוויה הדרוש. כדי שמראת זרם תפעל כשורה נדאג לפעול באזור הסטורציה של טרנזיסטור M2.

עבור טרנזיסטור M1:



ניתן לראות מהגרף כי הטרנזיסטור M1 נמצא לאורך כל הסריקה באיזור הרוויה, ללא שינוי בין המצבים (השינוי בהתחלה נובע מהאופן בו הסימולטור פותר את המעגל בתחילת הסריקה).
 ערכי V_{DS} , V_{DSAT} , r_{out} , g_m – נשארים קבועים ויציבים, וה-spare חיובי וגבוה משמע הטרנזיסטור במצב רוויה. כאשר הטרנזיסטור נדלק הוא נמצא בסטורציה, נראה זאת דרך הנוסחאות:
 Drain ו-Gate מחוברים לאותו מתח לכן:

$$V_{DS} = V_{GS}$$

טרנזיסטור נמצא בסטורציה אם מתקיים:

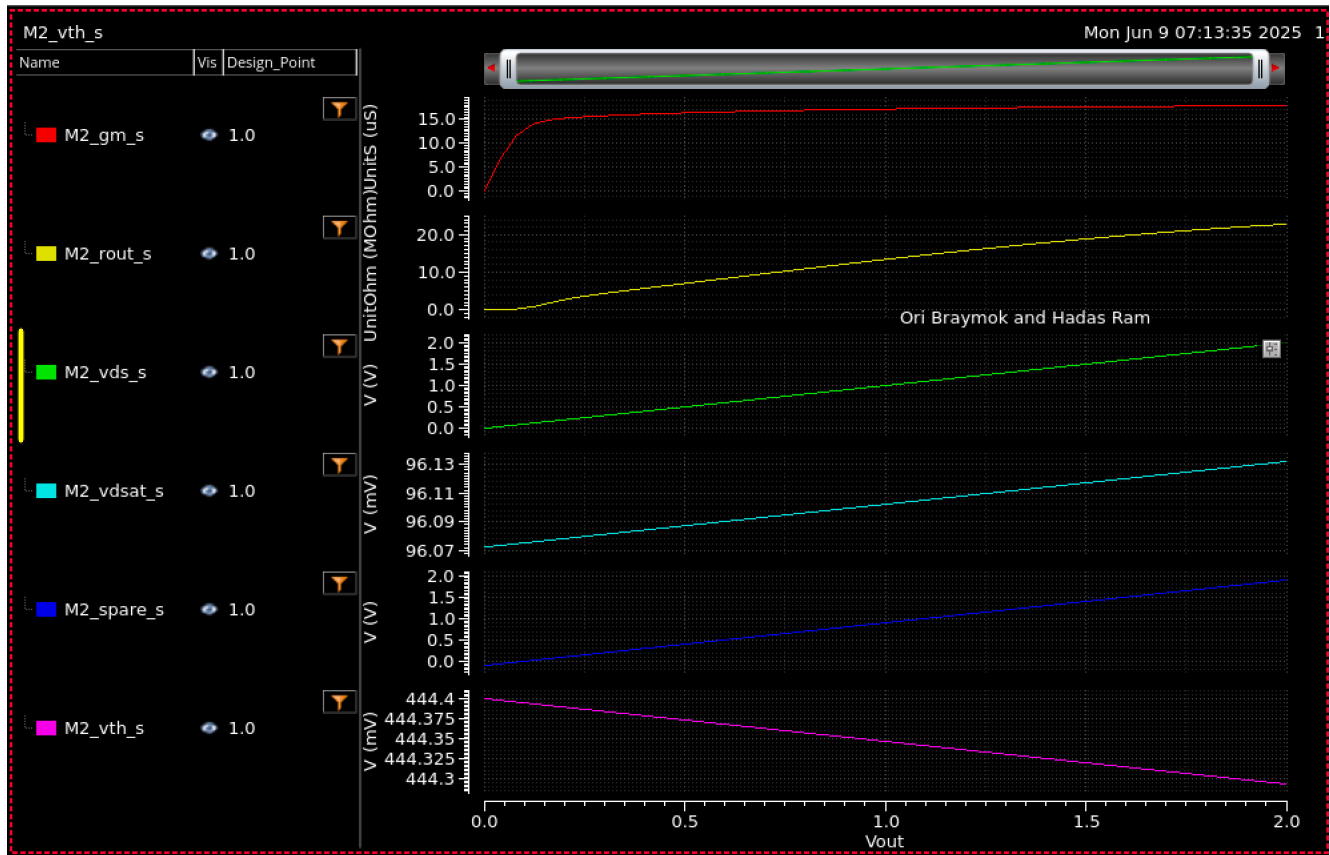
$$V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$$

אבל,

$$V_{GS} = V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$$

המשוואה מתקיימת תמיד - כאשר הטרנזיסטור דולק ולכן הוא נמצא תמיד בסטורציה.

עבור טרנזיסטור M2:

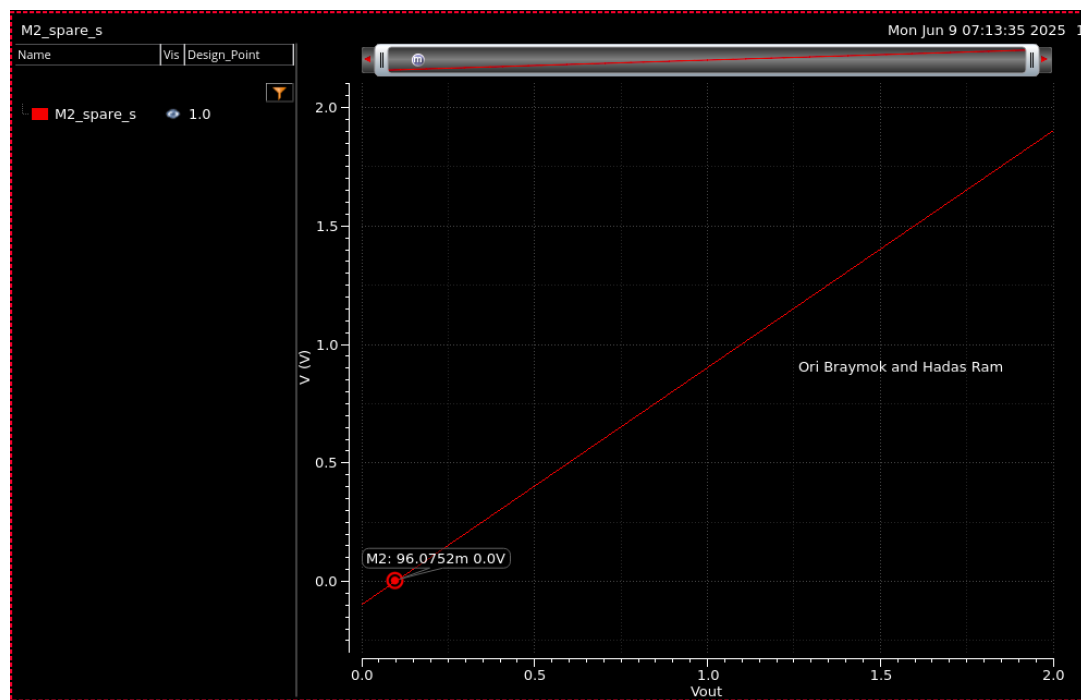


ניתן לראות מהגרף שהטרנזיסטור M2 נמצא במצב לינארי ונכנס לרוויה. ניתן לראות מהגרף של spare שהוא שלילי ולכן אנחנו במצב לינארי, מצב זה נמשך עד שהמתח בdrain (V_{out}) עולה לערך של כ-0.1V, שמעליו מתקיים התנאי $V_{DSAT} < V_{DS}$, וכשתנאי זה מתקיים הטרנזיסטור נמצא באיזור הרוויה.

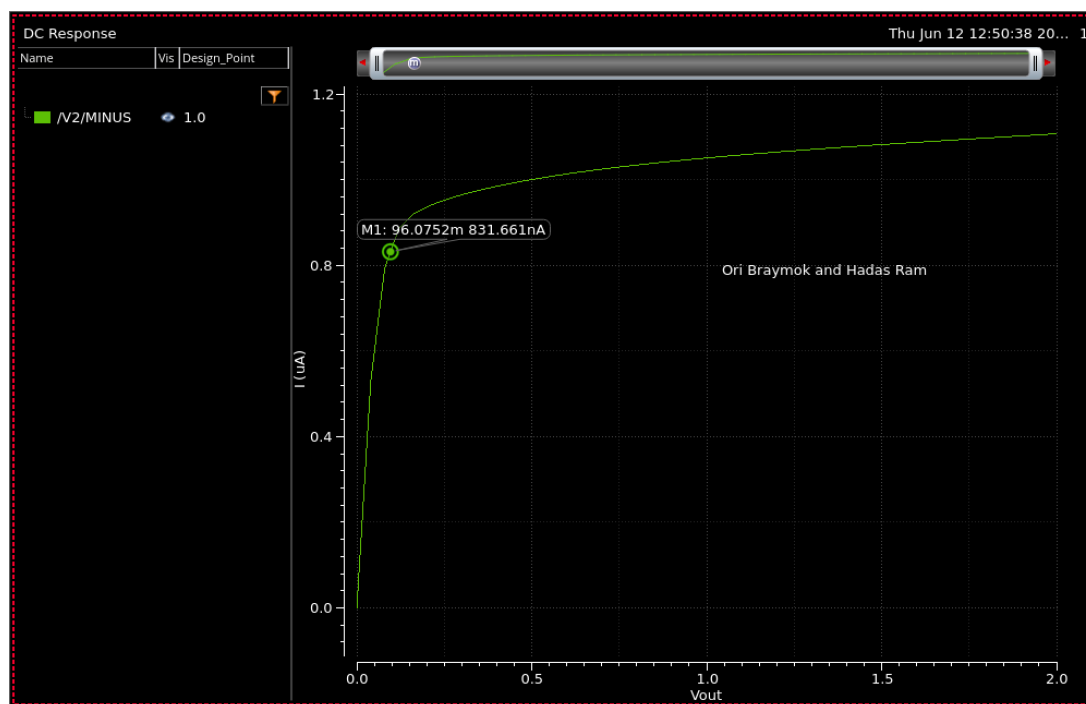
ניתן לראות גם שיש עלייה בהתחלה בערכים של g_m ולאחר מכן יש התייבבות כלומר בהתחלה מצב לינארי ולאחר מכן מצב סטורציה.

ניתן לראות בגרף של התנגדות המוצא r_{out} שבהתחלה כאשר V_{out} הערך של r_{out} קטן, מה שמעיד על תלות משמעותית בין הזרם למתח V_{DS} . ככל ש V_{out} הטרנזיסטור עובר למצב רוויה r_{out} עולה עד שהוא מתייבב על ערך גבוה. ניתן לראות גם בגרף זה שהטרנזיסטור עובר ממצב לינארי למצב סטורציה. כאשר הטרנזיסטור פועל באיזור הרוויה הזרם בdrain תלוי בעיקר במתח V_{GS} ואינו מושפע משמעותית מהמתח V_{DS} . תופעה זו גרומת לכך שהנגזרת של הזרם לפי V_{DS} קטנה, ולכן התנגדות המוצא גדולה. לעומת זאת כאשר הטרנזיסטור נמצא באיזור בלינארי, הזרם תלוי משמעותית ב V_{DS} , מה שמוביל להתנגדות מוצא נמוכה. לכך ערך גבוה של r_{out} מהווה אינדיקציה לכך שהטרנזיסטור פועל באיזור הרוויה. ניתן לראות מהגרף שהערך של V_{th} יורד ממש ממש מעט (הוא כמעט קבוע). בטווח V_{out} גבוה מספיק, הפרמטרים מתייבבים ואנו נמצאים באיזור הסטורציה כפי שנרצה על מנת לממש מראת זרם תקינה.

(b) Display I_{ds} vs. V_{ds} (v_{out}) curve and explain your results. When does M2 go out of saturation? Show on graph and explain.



ניתן לראות מהגרף זה שכאשר $V_{DS} - V_{DSAT} = 0$, מתח המוצא הוא $V_{out} = 96.0752[mV]$ ולכן אנחנו בסטורציה באיזור ה- $V_{out} = 96.0752[mV]$.
 במתח זה עוברים ממצב לינארי למצב סטורציה, ובמצב זה המראת זרם מתפקדת כראוי.



ניתן לראות מהגרף בעזרת הנקודה את החלק הלינארי (משמאל לנקודה) והחלק ברוויה (מימין לנקודה).

נוסחת הזרם במצב לינארי:

$$I_{DS} = \mu_n C_{ox} * \frac{W}{L} [(V_{GS} - V_t)V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2]$$

(החלק הריבועי קטן מאוד לכן יחסית זניח, ולכן נשאר רק אם החלק התלוי ב V_{DS} בצורה לינארית).

נוסחת הזרם במצב סטורציה:

$$I_{DS} = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} * \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

(c) Plot R_{OUT} vs. v_{out} (HINT, what is the R_{OUT} of this circuit, also, Ohm's law...). Note that R_{OUT} drops drastically when $v_{ds} - v_{dsat} < 50mV$.

בגרף ניתן לראות את ההתנגדות המוצא של טרנזיסטור M2 כפונקציה של $V_{OUT} = V_{DS}$.
(הדפסנו גם גרף שבו הגדנו את ציר ההתנגדות בלוגריתמי כדי לראות יותר טוב את השינוי בהתנגדות).
בנוסף לכך הדפסנו את גרף s_{paren} על מנת לראות מתי הטרנזיסטור נכנס לרוויה.

כאשר $s_{pare} = V_{DS} - V_{DSAT} < 50mV$ הטרנזיסטור נמצא באיזור הלינארי. הזרם תלוי בקירוב לינארי במתח V_{DS} , ולכן כל שינוי קטן ב V_{DS} גורם לשינוי משמעותי בזרם. כתוצאה מכך, נגזרת הזרם לפי המתח $\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}}$ גדולה,

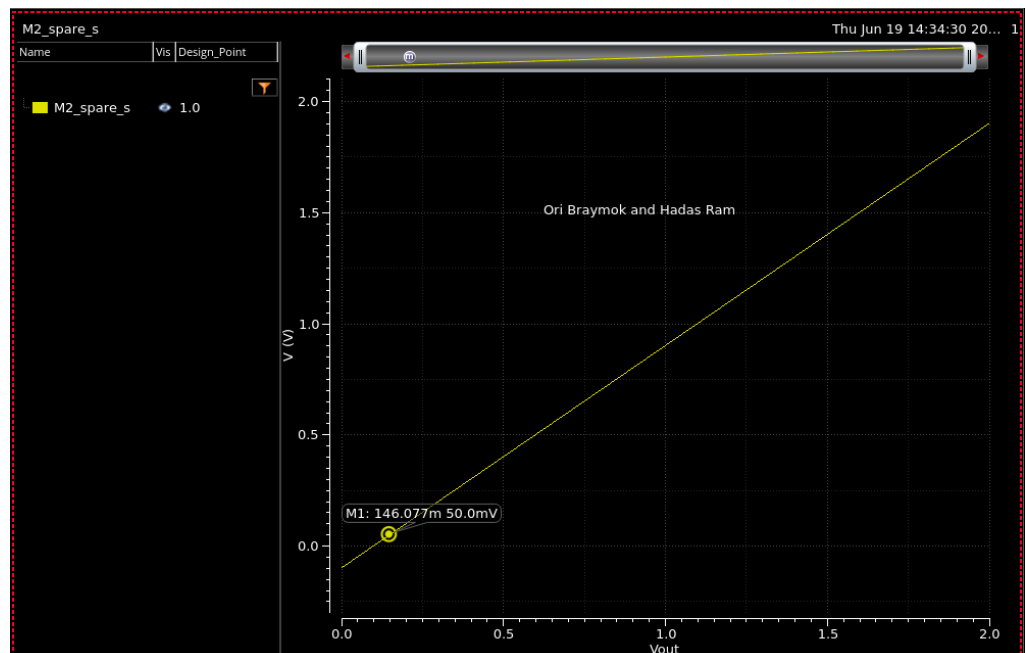
ולכן ההתנגדות המוצא $R_{out} = \left(\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}}\right)^{-1}$ קטנה מאוד.

באיזור הלינארי - שינוי קטן במתח גורם לשינוי גדול בזרם ולכן לפי חוק אוהם ההתנגדות המוצא נמוכה מאוד (Low Impedence) כיוון שהתנגדות קטנה בחלק זה מראת הזרם לא טובה ולא ניתן להתשמש בה כמגבר.

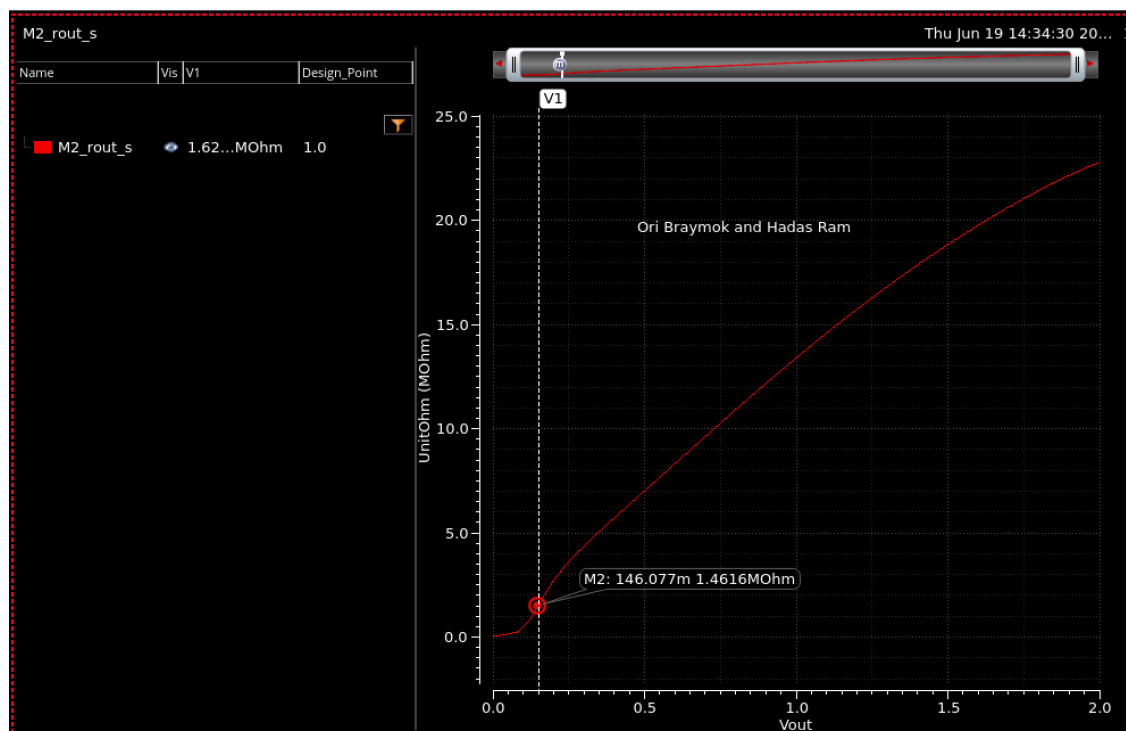
כאשר $s_{pare} = V_{DS} - V_{DSAT} > 50mV$ הטרנזיסטור באיזור הרוויה, הזרם כמעט אינו תלוי במתח V_{DS} , ולכן שינוי קטן בזרם גורם לנגזרת $\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}}$ קטנה ולכן להתנגדות $R_{out} = \left(\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}}\right)^{-1}$ גדולה.
באיזור הסטורציה - שינוי במתח גדול גורם לשינוי קטן בזרם מה שמוביל להתנגדות מוצא גבוהה מאוד. כלומר, לפי חוק אוהם, ככל שהשינוי בזרם קטן - ההתנגדות עולה (High Impedence).

ניתן לראות שיש ההבדל בסדרי גודל של התנגדות בין המצב הלינארי למצב הרוויה.
בהתאם לחוק אוהם $r_{out} = \frac{V_{out}}{I_{out}}$ ככל שהשינוי בזרם קטן יותר עבור השינוי במתח כך ההתנגדות גבוהה יותר.
לכן באזור הלינארי הטרנזיסטור מתנהג כנגד בעל התנגדות נמוכה ובאיזור הסטורציה הוא מתפקד כמו מקור זרם עם התנגדות מוצא גבוהה מאוד.

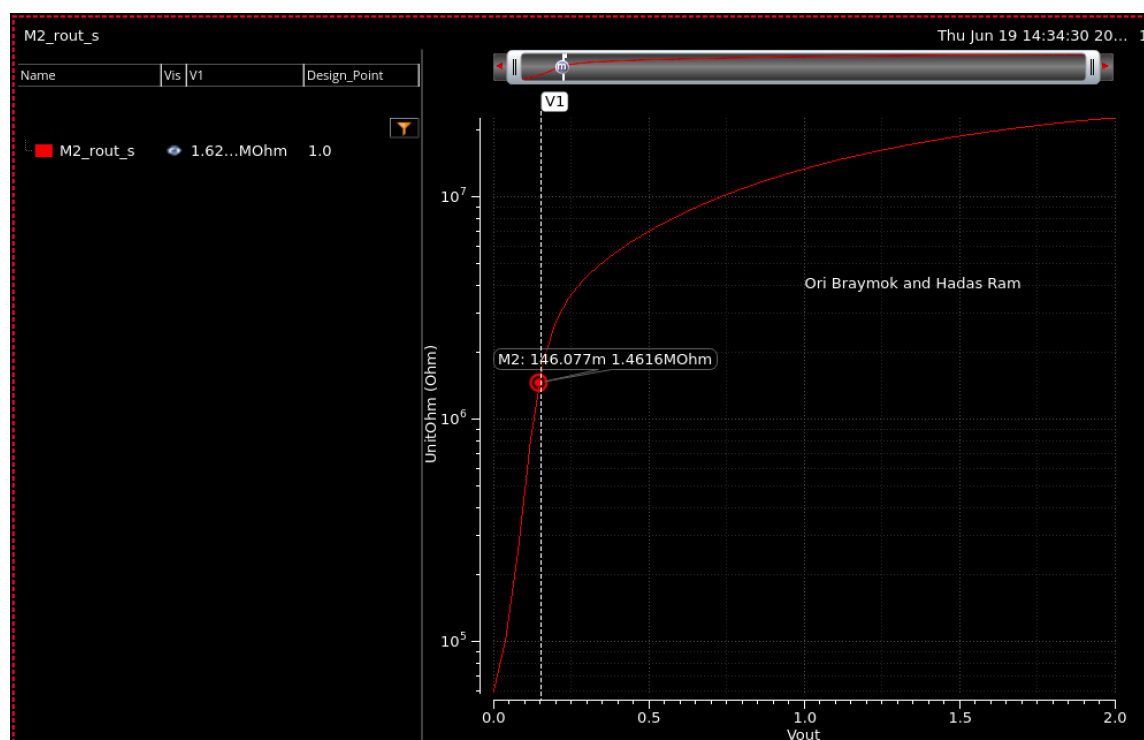
נוציא את גרף s_{paren} על מנת לבדוק מתי הטרנזיסטור M2 נכנס לסטורציה, כאשר $s_{pare} > 50mV$ נסמן נקודה זו על הגרפים.



גרף של ההתנגדות:



:Log Scaled

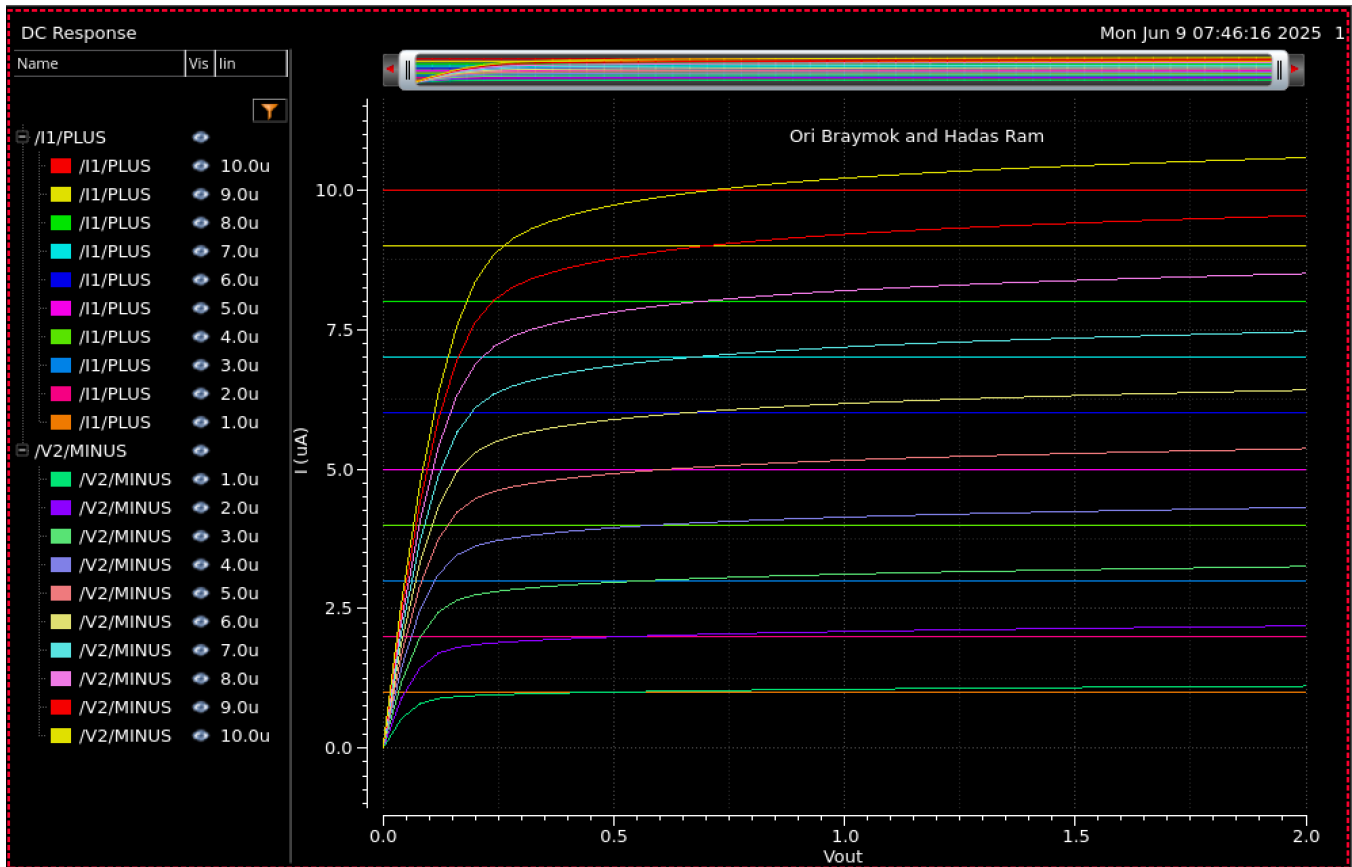


(d) Current ratio: Vary input current and check the relationship between I_{in} and I_{out} (i.e. I_{out}/I_{in} vs. V_{out})

הגדרנו ביטויים ב mastero המחשבים לנו את ערכי הזרם המקור הזרם וערכי V_{out} במוצא הטרנזיסטור M2. הגדרנו את מקור הזרם להיות בין $1\mu A$ - $10\mu A$ בקפיצות של $1\mu A$. הוצאנו את הגרף בין זרם הכניסה למתח המוצא. ניתן לראות שככל שזרם הכניסה גדול יותר כך מגיעים לסטורציה במתח מוצא גדול יותר.

$$I_{DS} = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} * \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

בהתאם לנוסחא ניתן לראות שהגרף מתייצב בקירוב על ערך הזרם המתאים עד כדי שיפוע קטן (λ) ולכן לא מקבלים התייצבות על ערך קבוע (קורה כתוצאה מאפקט התקצרות התעלה). הגורם $(1 + \lambda V_{DS})$ משקף את התלות החלשה שנותרת בין הזרם למתח היציאה גם ברוויה. לכן, מראת הזרם אינה אידיאלית לגמרי אך מתפקדת היטב.



(e) W/L effects: Vary W and L of both transistors simultaneously and explain the results. What is ROUT under these conditions?

כעת קיבענו את זרם הכניסה ל $1\mu A$ ורצנו על ערכי W, L כדי לראות את ההשפעת השינוי על R_{out} ו V_{out} .

נעזר בנוסחאות הבאות ובגרפים על מנת לראות איך W ו L משפיעים:

ככל ש W גדול הזרם גדל וככל ש L הזרם קטן.

$$I_{DS} = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} * \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

ככל ש W גדל המוליכות גדלה וככל ש L גדל המוליכות קטנה.

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{th}} \propto \sqrt{\frac{W}{L}}$$

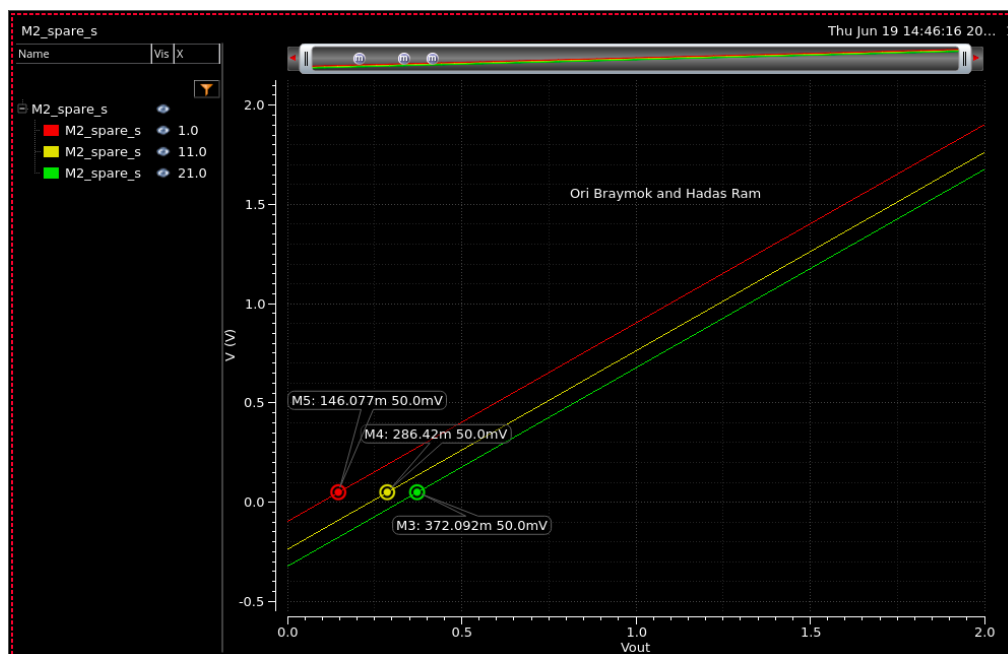
ככל ש W גדל ההתנגדות קטנה וככל ש L גדל ההתנגדות גדלה.

$$R_{out} = \left(\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \right)^{-1} \approx \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{1}{\lambda * \left[\frac{\mu_n C_{ox}}{2} * \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 (1 + \lambda V_{DS}) \right]}$$

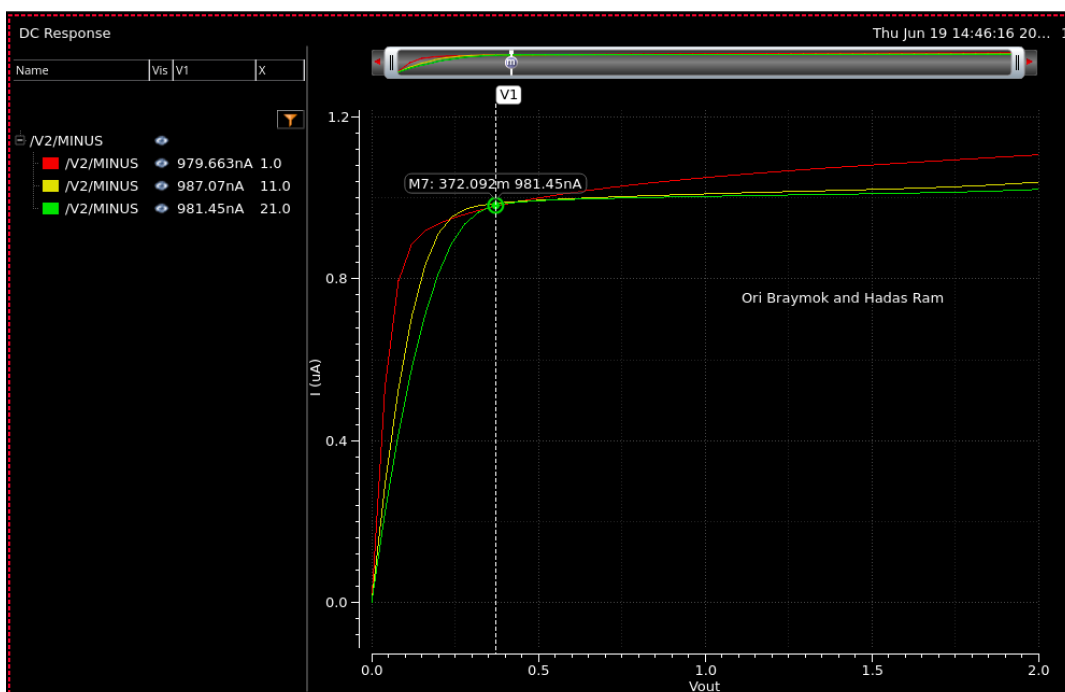
$$\lambda \propto \frac{1}{L}$$

נבדוק את ההשפעה של L:

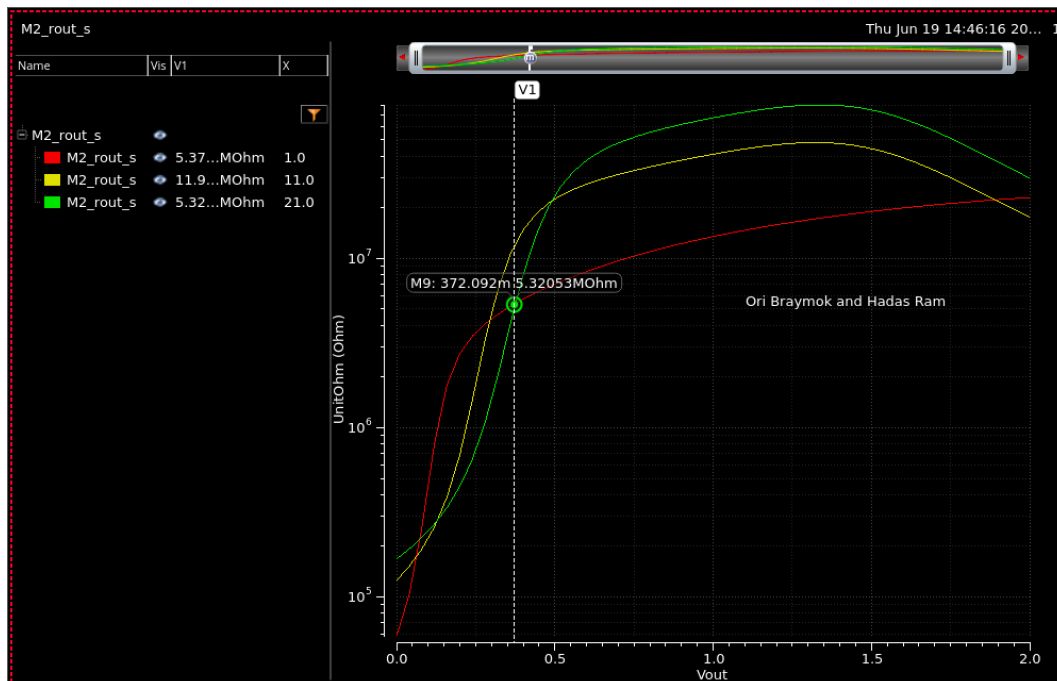
הגדרנו את $W=1$, ורצנו על שלושה ערכים של X (כאשר $L=2X$) [1,11,21]. סימנו בערך את הנקודה בה כל שלושת הטרנזיסטורים נמצאים ברוויה בעזרת גרף sparen, ונסתכל על איזור זה. ניתן לראות שככל שL גדול זרמי המוצא קטנים יותר וההתנגדות גדולה ולכן הטרנזיסטור פחות טוב ועובר פחות זרם.



נסמן את הנקודה בה שלושת המצבים נמצאים במצב סטורציה. ניתן לראות שככל שL גדול יותר זרמי המוצא קטנים. ניתן לראות את השאיפה של הטרנזיסטור לזרם $1\mu A$.

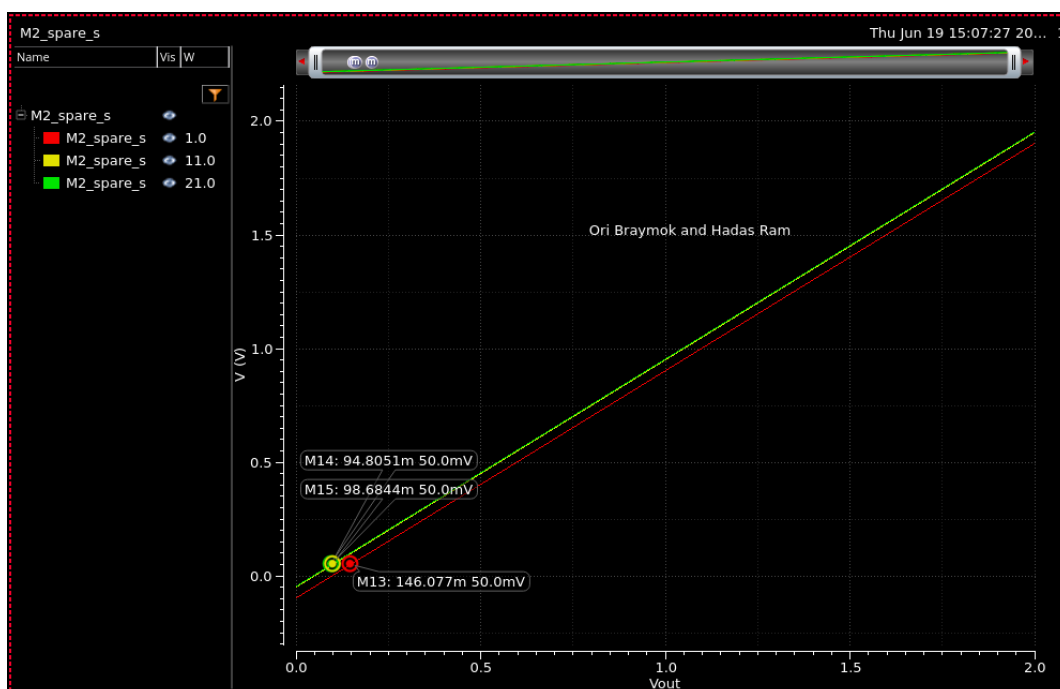


ניתן לראות שככל ש L גדול יותר ההתנגדות גדולה יותר (התנגדות ב Log Scale).

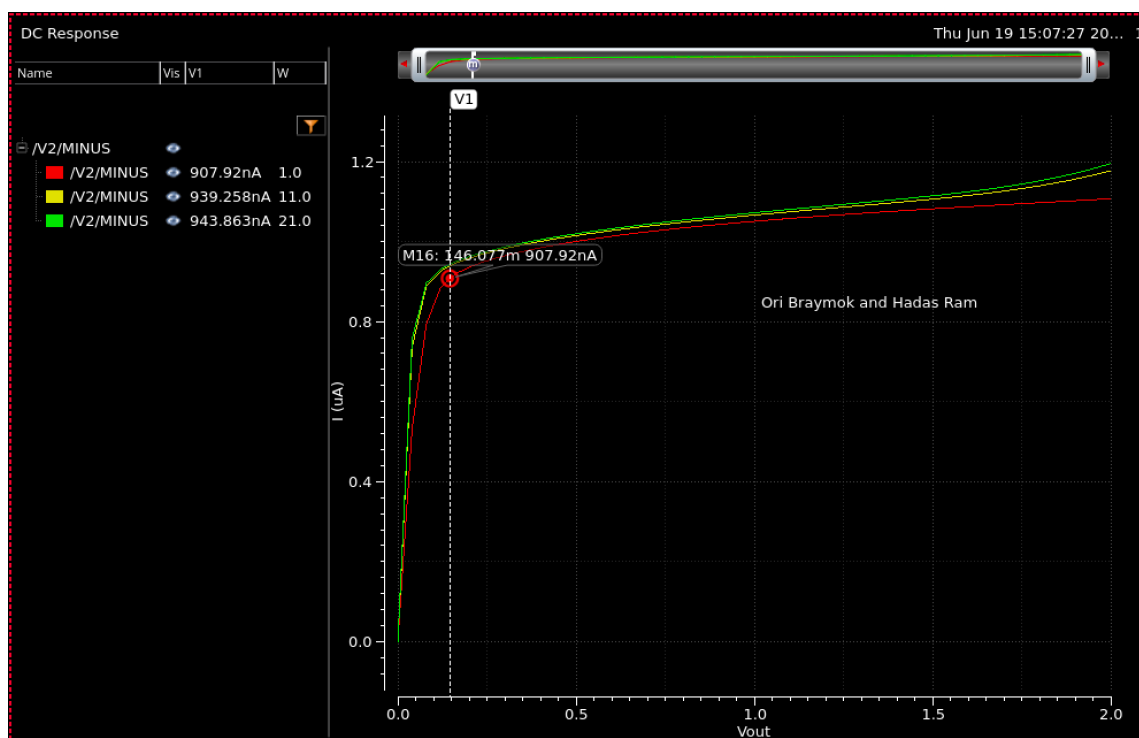


נבדוק את ההשפעה של W :

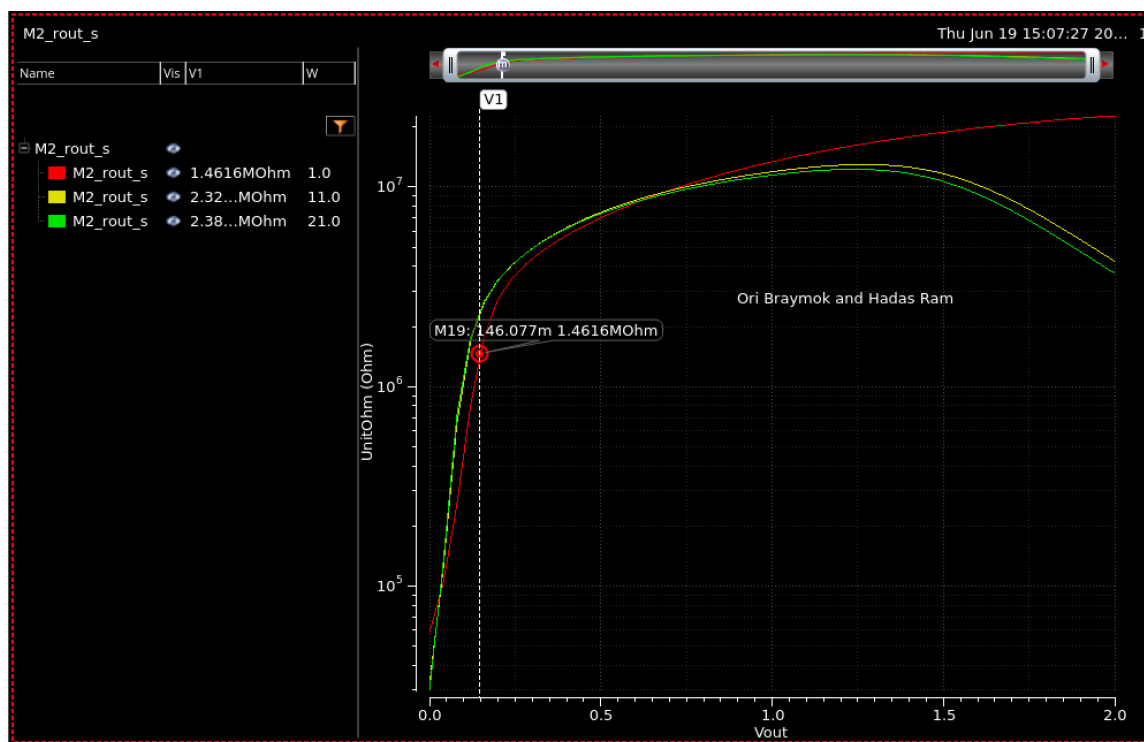
הגדרנו $X=1$ (כאשר $L=2X$) ורצנו על שלושה ערכים של W [1,11,21]:
 סימנו בערך את הנקודה בה כל שלושת הטרנזיסטורים נמצאים ברוויה בעזרת גרף sparen, ונסתכל על איזור זה. ניתן לראות שככל ש W גדול זרמי המוצא גדולים יותר והתנגדות קטנה ולכן הטרנזיסטור יותר טוב ועובר דרכו יותר זרם.



נסמן את הנקודה בה שלושת המצבים נמצאים במצב סטורציה.
ניתן לראות שככל ש W גדול זרמי המוצא גדולים יותר.

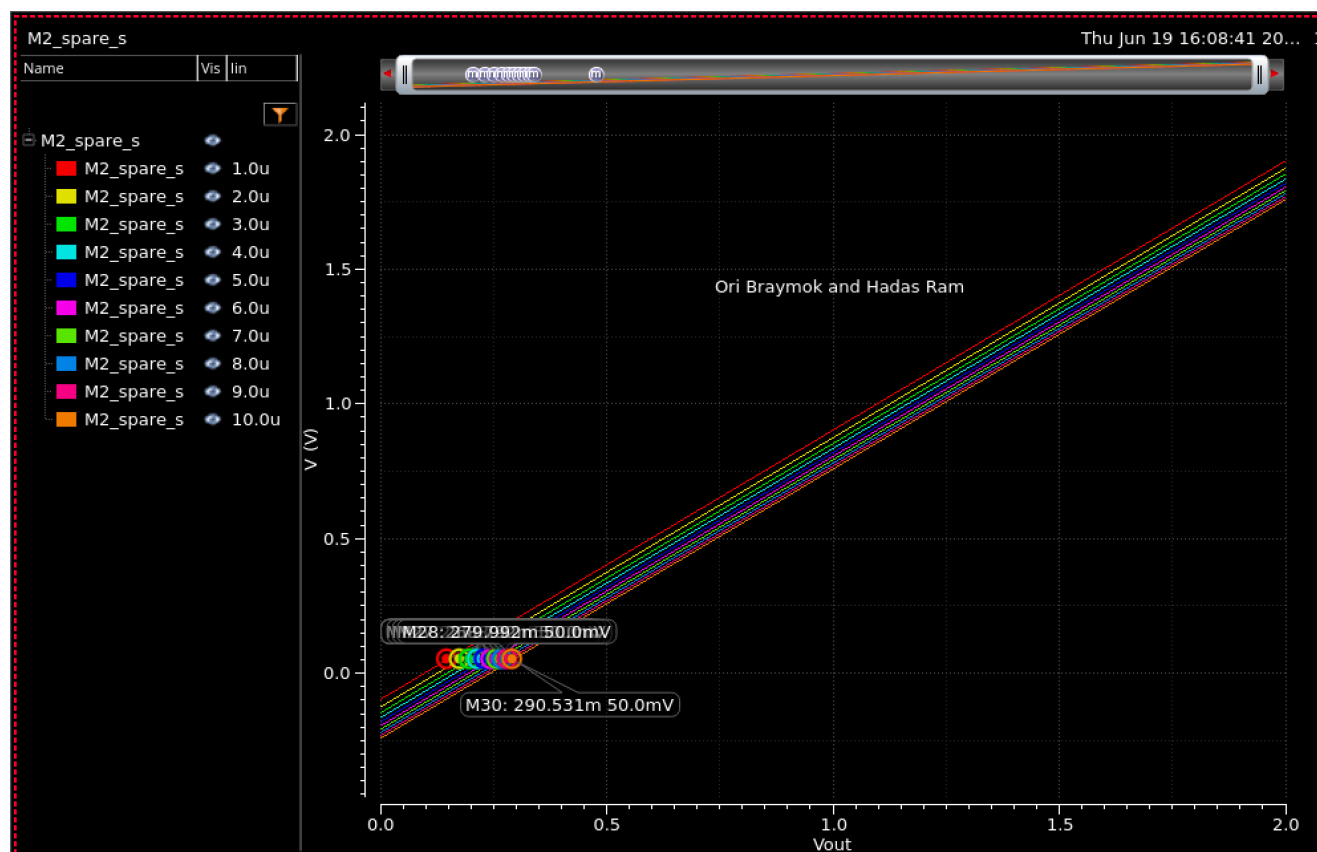


ניתן לראות שככל ש W גדול יותר ההתנגדות קטנה יותר (התנגדות ב Log Scale).

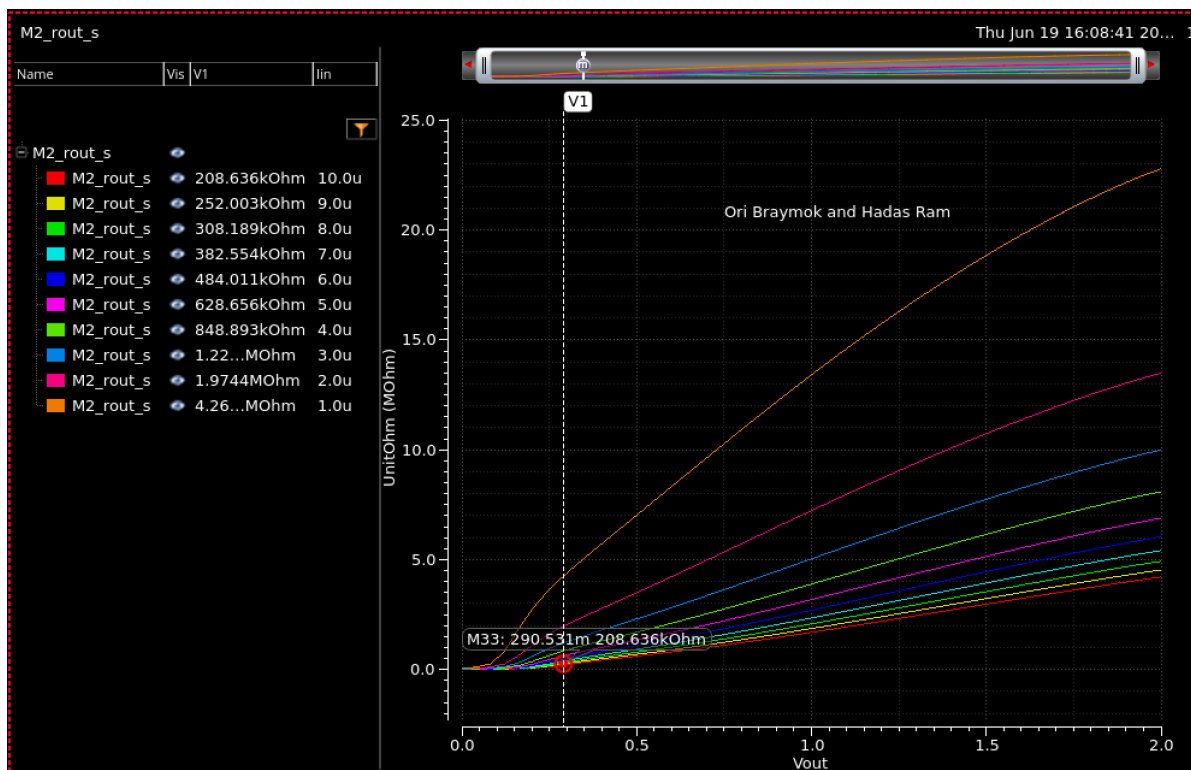


(f) R_{OUT} vs. current: Plot R_{OUT} vs. V_{OUT} for different values of I_{in} . What is the value of λ (see chapter 2)?

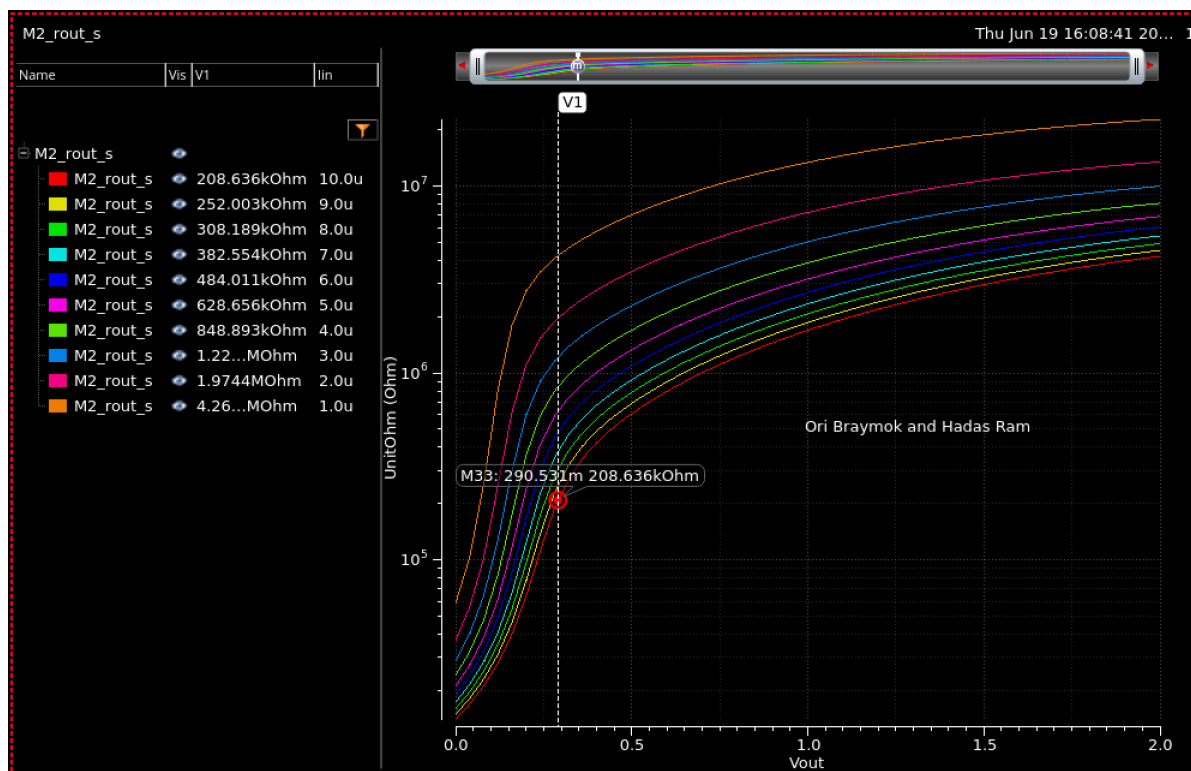
נסתכל על איזור הסטורציה לכן נוציא את גרף I_{spare} ונסמן את הנקודות בהם הטרנזיסטור נכנס לסטורציה עבור כל אחד מהזרמים.



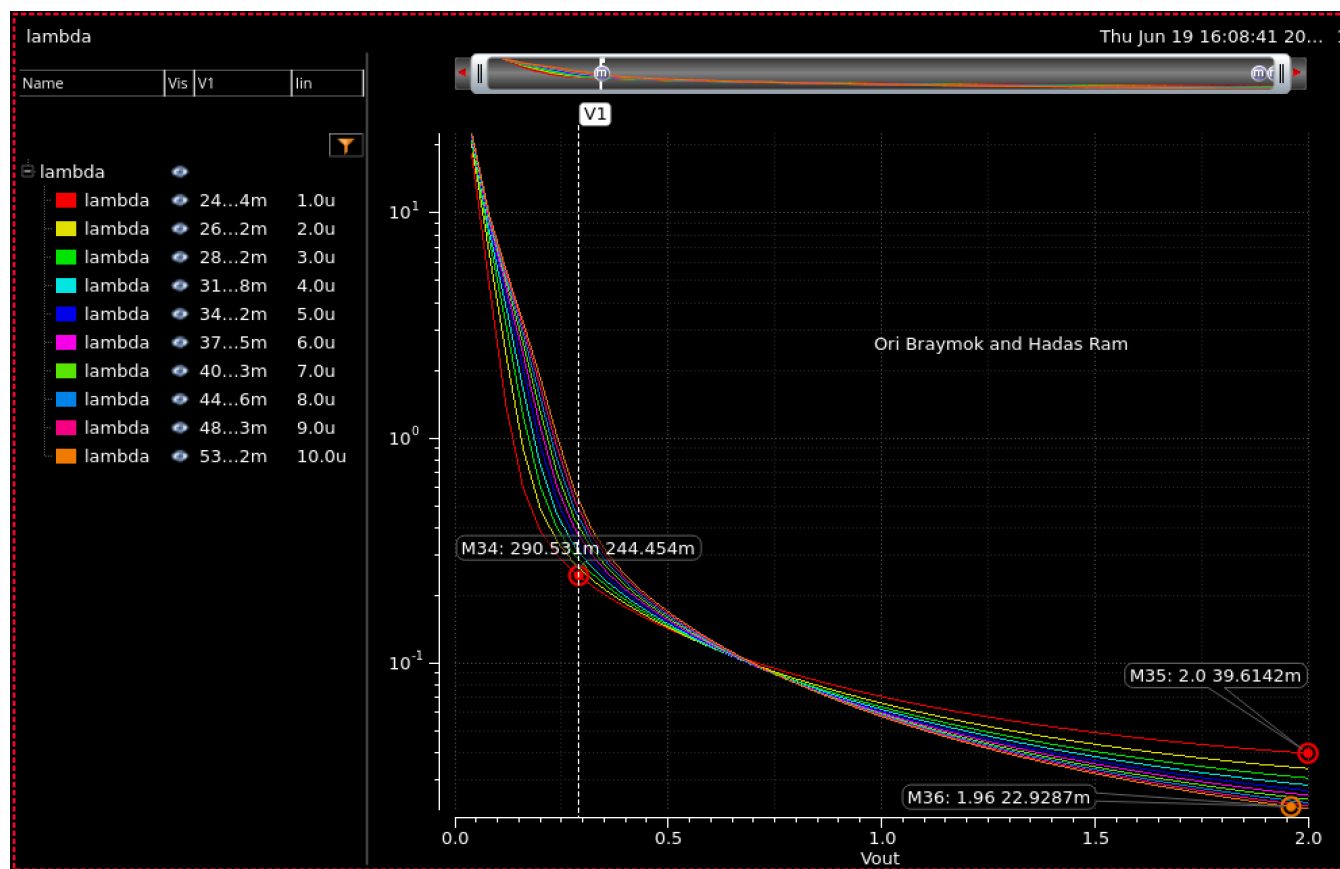
נסמן על הגרפים את הנקודה שבה כל המצבים נמצאים בסטורציה. נסתכל באיזו הסטורציה, ניתן לראות מהגרף שכל שהזרם גדל ההתנגדות קטנה. כפי שאנחנו יודעים מחוק אוהם $r_{out} = \frac{V_{out}}{I_{out}}$, שינוי קטן בזרם גורם לשינוי גדול במתח ושינוי בגדול בהתנגדות.



נראה את הגרף גם ב log scales על מנת לראות יותר את השינויים בהתנגדות.



נוציא את הגרף של הערך של λ :
 כיוון שערך זה רלוונטי רק באיזור הסטורציה נוציא את הגרף של I_{out} ונסתכל רק על איזור הסטורציה (הנמצא בחלק הימני של הגרף).
 ניתן לראות שערך λ הוא בערך בין 0.02 ל 0.04 עבור ערכי הזרם שהכנסנו.



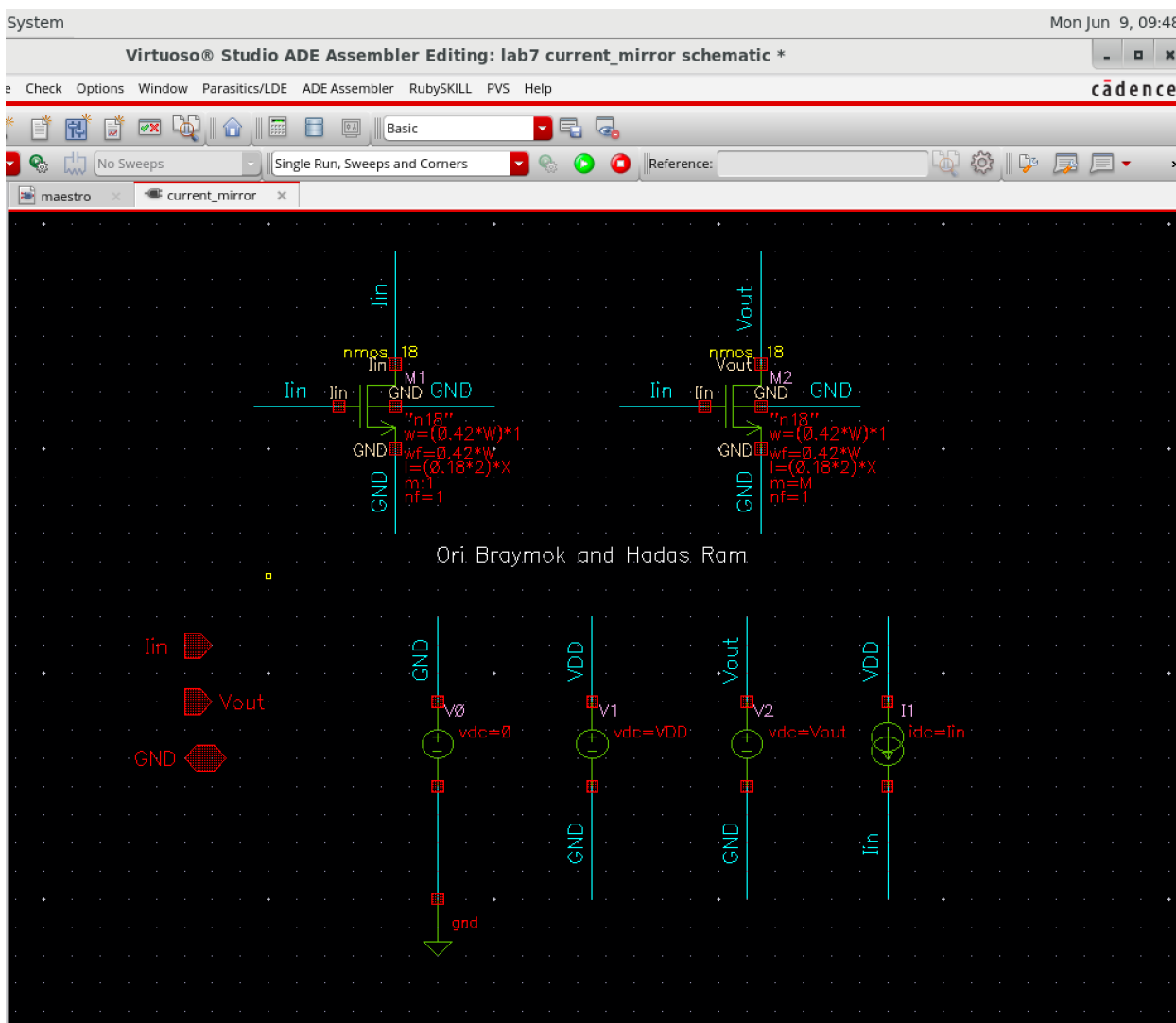
פרמטר λ נבחן כאן עבור טרנזיסטור M2, ולכן תלוי ישירות בזרם המוצא I_{out} .
 ניתן לראות מהגרף כי ככל שערך I_{out} גבוה יותר, ערכו של λ קטן יותר.

$$\lambda = \frac{1}{r_{out} * I_{out}}$$

הסיבה לכך שכאשר הזרם גבוה יותר, הטרנזיסטור נכנס עמוק יותר לאיזור הרוויה, דבר שמפחית את השפעת קיצור התעלה - *Channel Length Modulation* ומביא לירידה בערך λ . כלומר קיים קשר הפוך בין זרם המוצא לבין ערך λ במצב רוויה כפי שניתן לראות מהנוסחה.

(g) CURRENT MULTIPLIER: Scale the current between M1 and M2. W/L of M2 should be a multiple of W/L of M1. To do this, set the multiplier parameter in the device – this scales the number of devices being used.

שינינו בסכימה את multiplier של טרנזיסטור M2 להיות משתנה M.

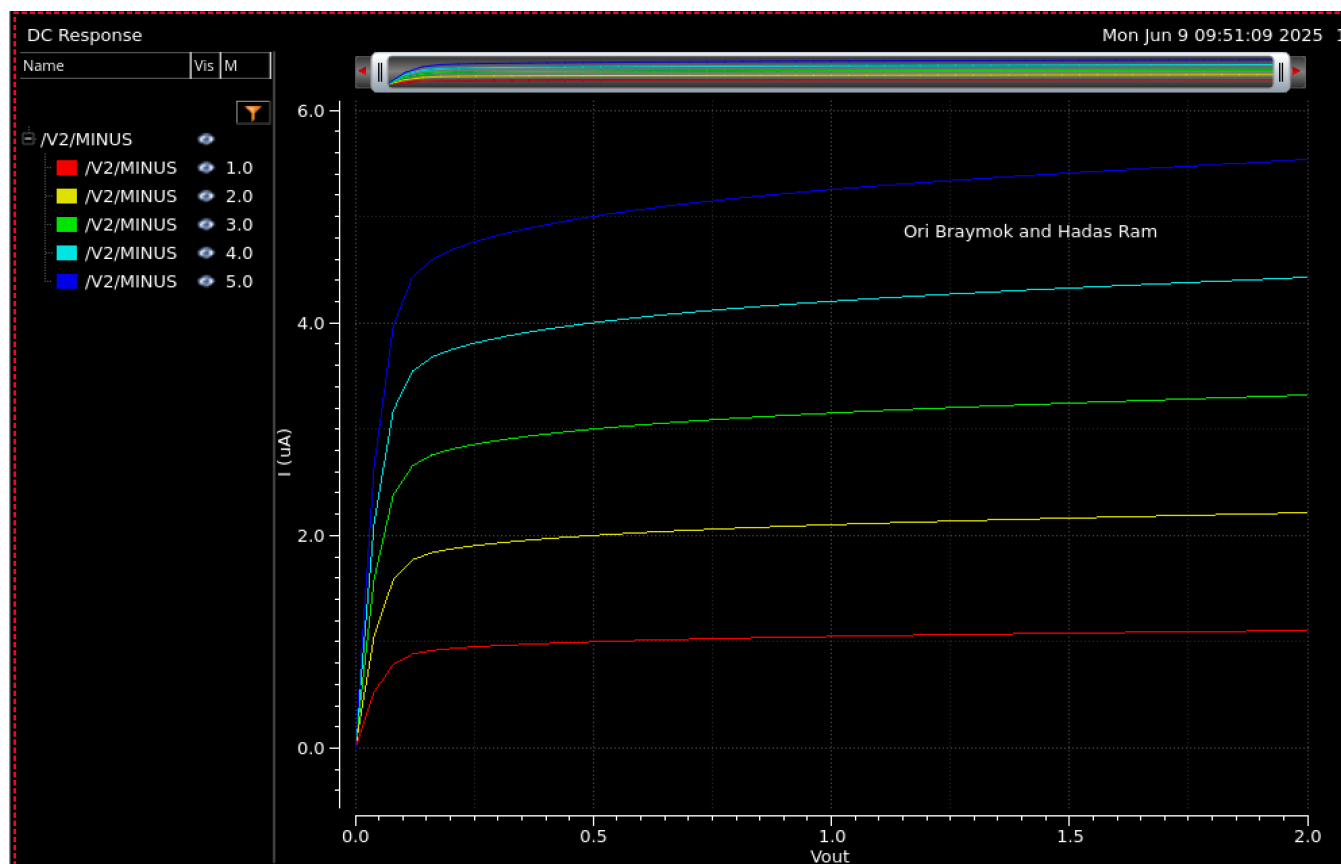


הרצנו סימולציית DC כאשר משתנה M רץ מ 1 ל-5, הגדרנו את W ו L להיות 1. ככל שערך M גדל כך הזרם בטרנזיסטור M2 גדל פי הערך של M, עבור אותו ערך מתח, כל עוד אנחנו באיזור הרוויה.

$$M = \left(\frac{W}{L}\right)_{M1} * M = \left(\frac{W}{L}\right)_{M2}$$

לכן כל עוד שני הטרנזיסטורים נמצאים באזור הרוויה מתקיים הקשר:

$$I_{out} = M * I_{in}$$



ניתן לראות שככל שערך M גדל, הזרם ב $M2$ גדל בקירוב פי M , עבור אותו ערך של V_{out} . כלומר, ההתנהגות היא כמעט ליניארית, במיוחד באיזורים בהם טרנזיסטור $M2$ נמצא עמוק ברוויה. תוצאה זו מדגימה את יכולתה של מראת הזרם לשכפל באופן מדויק לפי יחס הגודל בין הטרנזיסטורים, באמצעות שימוש בפרמטר $Multiplier$ בלבד.

(h) V_{GS} vs. temperature: Plot V_{GS} of the input device (M1) vs. temperature. Explain the behavior.

הגדנו את M להיות קבוע על הערך 1, והרצנו סימולציית DC כאשר טמפרטורת המערכת נעה בין -120°C ועד $+120^{\circ}\text{C}$. בדקנו את מתח הסף V_{GS} של טרנזיסטור M1. ניתן לראות שככל שהטמפרטורה עולה, מתח V_{GS} יורד בצורה ליניארית.

כאשר הטמפרטורה עולה, המוביליות של האלקטרונים טובה יותר ולכן יהיה להם קל יותר לעבור בתעלה, על מנת לשמור על זרם קבוע דרך הטרנזיסטור, יש לפצות על השינויים הללו על ידי הורדת ערך ה V_{GS} . ניתן לראות זאת גם בנוסחה:

$$I_{DS} = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} * \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

